



MICROPHOTO

Procesamiento paralelo de imágenes y video sobre una arquitectura de sistemas distribuidos

INTEGRANTES

Bedregal Pérez, Daniel · Jara Mamani, Mariel Alisson · Mestas Zegarra, Christian Raúl · Noa Camino, Yenaro Joel · Sequeiros Condori, Luis Gustavo

¿POR QUÉ?

DEL PROCESAMIENTO SECUENCIAL AL PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO

Microphoto fragmenta, procesa en paralelo y reconstruye imágenes y video de gran tamaño, distribuyendo el trabajo entre múltiples nodos worker.

PIPELINE DISTRIBUIDO

Fragmentación automática, distribución entre workers y reconstrucción del resultado final.

FEEDBACK EN TIEMPO REAL

Retroalimentación continua del estado del procesamiento mediante Server-Sent Events.

ESCALABILIDAD HORIZONTAL

Réplicas de workers en Docker Compose o Kubernetes sin modificar el código.

CAPACIDADES ACTUALES

IMÁGENES

VIDEO

VISTA PREVIA EN VIVO

EFFECTOS ENCADENADOS

DOS NIVELES DE PARALELISMO

El video no se corta por píxeles como la imagen: se segmenta por tiempo y luego se paraleliza por frame dentro de cada segmento.

SEGMENTACIÓN TEMPORAL

ffmpeg divide el video en segmentos de 3s por defecto, subidos y encolados en paralelo.

EXTRACCIÓN DE FRAMES

Cada segmento se descompone en frames JPEG (ffmpeg -q:v 2).

FILTRADO PARALELO

El mismo pipeline de efectos de imagen se aplica a cada frame, con concurrencia configurable (8 por defecto).

REENSAMBLADO

Los frames se recomponen en MP4 (libx264) y los segmentos se concatenan en el resultado final.

FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Verificados directamente sobre el estado actual del código del backend y el frontend.

QUÉ PUEDE HACER HOY LA PLATAFORMA

RF-001

COMPLETO

Subida de imágenes y video desde el navegador (hasta 2 GB).

RF-002

COMPLETO

Fragmentación por píxeles (imagen) o segmentación por tiempo (video).

RF-003

COMPLETO

Procesamiento paralelo en workers con efectos encadenables.

RF-004

COMPLETO

Vista previa en vivo de los efectos sin pasar por el clúster.

RF-005

COMPLETO

Reconstrucción y reensamblado automático del resultado final.

RF-006

COMPLETO

Progreso en tiempo real vía SSE, con detalle por worker.

RF-007

COMPLETO

Historial local de tareas recientes en el navegador.

RF-008

COMPLETO

Historial de tareas persistente en base de datos (hoy solo en localStorage).

CÓMO SE COMPORTA BAJO CARGA Y FALLOS

RNF-001

COMPLETO

Escalabilidad horizontal: workers replicables sin cambiar código.

RNF-002

COMPLETO

Tolerancia a fallos: reaper con reintentos (máx. 3) y colas atómicas.

RNF-003

COMPLETO

Contenerización multi-stage con Docker para los tres servicios.

RNF-004

COMPLETO

Vista previa en menos de 2 segundos de respuesta.

RNF-005

COMPLETO

Observabilidad: métricas OpenTelemetry/Prometheus por servicio.

RNF-006

COMPLETO

Despliegue en Kubernetes con Helm charts y Helmfile.

RNF-007

COMPLETO

Gestión de secretos cifrados con SOPS.

PATRÓN PRODUCTOR-COLA-CONSUMIDOR

Coordinador, cola Redis, workers y almacenamiento MinIO orquestados detrás de un balanceador Traefik, con métricas expuestas a Prometheus.

COLA FIABLE BLMOVE

Movimiento atómico de jobs; el reaper reagenda los huérfanos.

PUB/SUB + HISTORIAL

Progreso publicado y persistido para clientes que se conectan tarde.

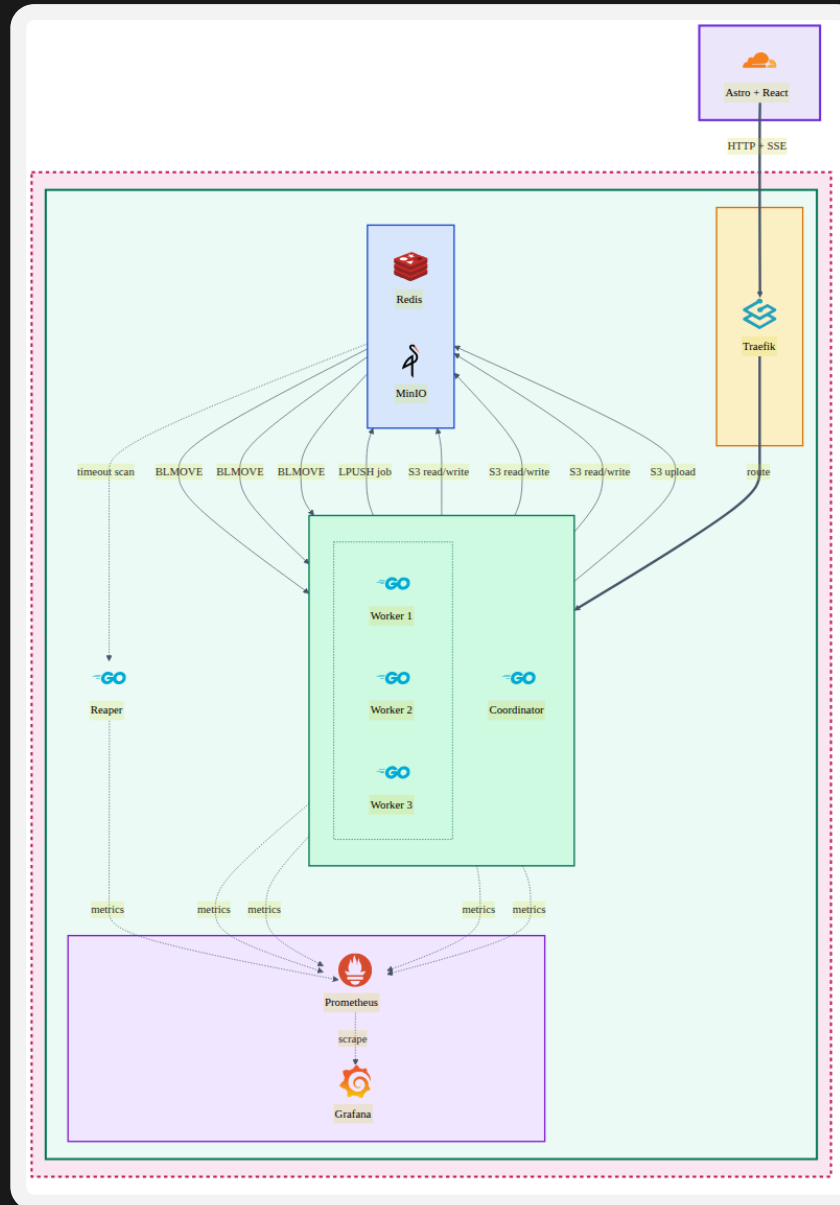
PADDING EN BLUR

Filas adicionales por fragmento para evitar artefactos en bordes.

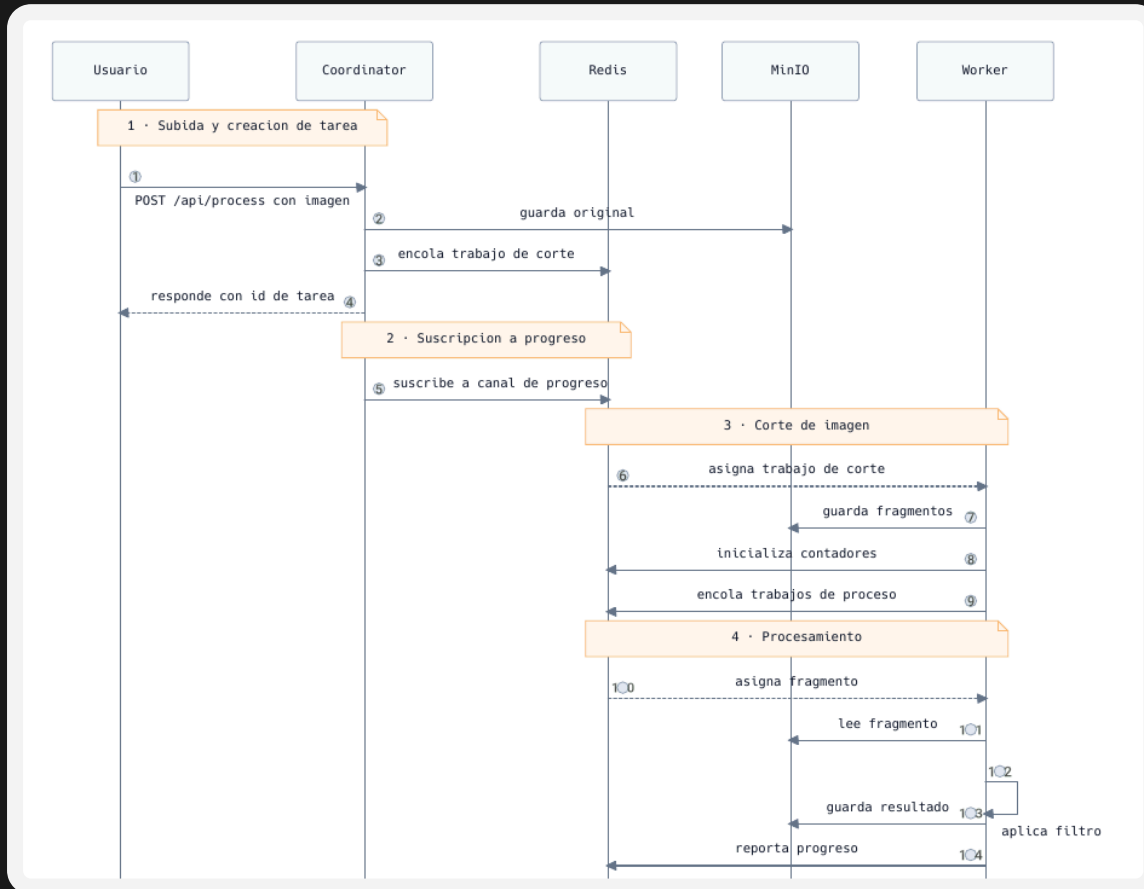
SETNX DE RECONSTRUCCIÓN

Un único worker dispara la reconstitución final del resultado.

ARQUITECTURA · VISIÓN GLOBAL



SUBIDA, SUSCRIPCIÓN Y CORTE

**1 SUBIDA Y CREACIÓN DE TAREA**

El usuario envía la imagen al coordinador, que la guarda en MinIO y encola el trabajo de corte en Redis.

2 SUSCRIPCIÓN A PROGRESO

El coordinador se suscribe al canal de progreso de Redis asociado a la tarea.

3 CORTE DE IMAGEN

Un worker fragmenta la imagen, guarda las partes en MinIO, inicializa contadores y encola los trabajos de procesamiento.

PROCESAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y ENTREGA

4 PROCESAMIENTO PARALELO

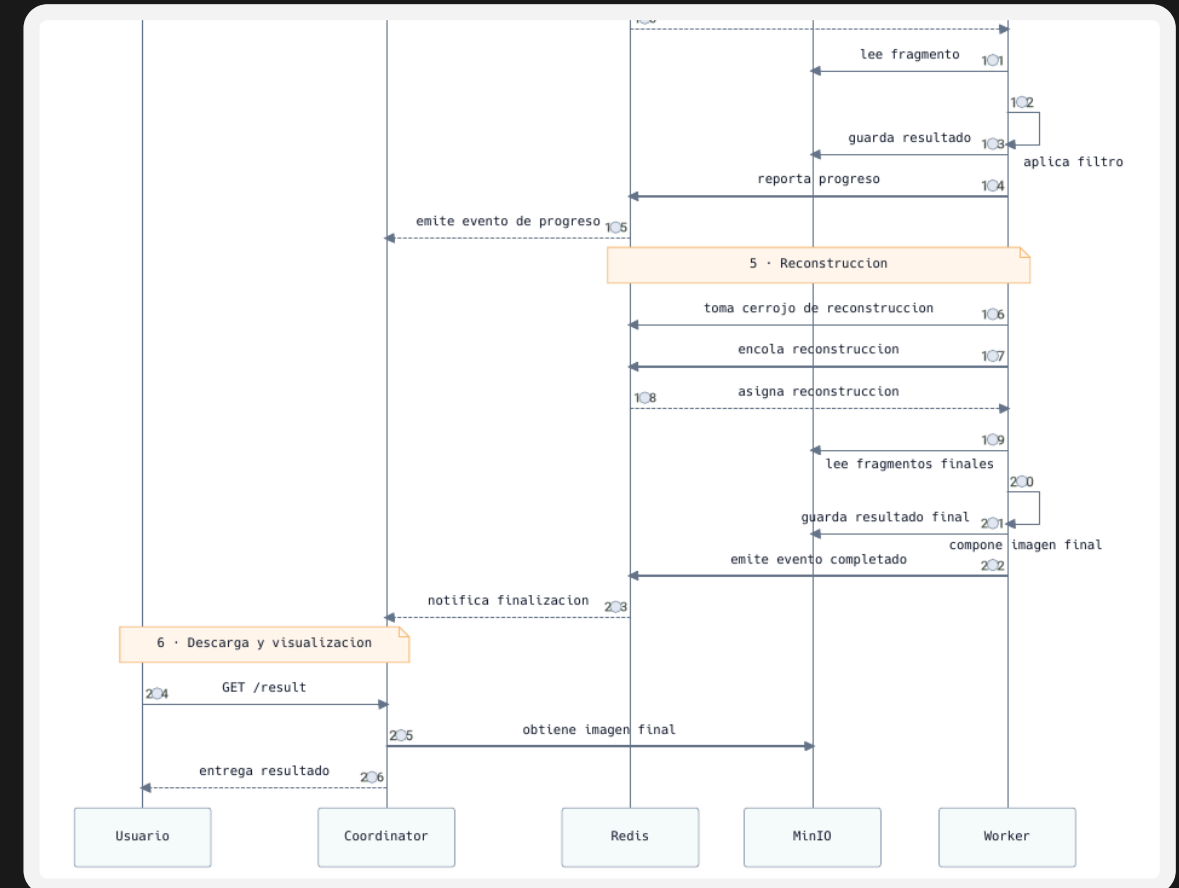
Cada worker toma un fragmento, aplica los efectos configurados y reporta su progreso, que se emite al coordinador.

5 RECONSTRUCCIÓN

Un único worker, mediante SETNX, toma el cerrojo de reconstrucción, compone la imagen final y notifica su finalización.

6 DESCARGA Y VISUALIZACIÓN

El usuario solicita el resultado; el coordinador lo obtiene de MinIO y lo entrega al navegador.



TRES SERVICIOS EN GO

COORDINADOR

Recibe subidas de imagen y video, expone la vista previa en vivo y transmite el progreso vía SSE.

WORKER

Consume tareas de Redis; fragmenta imágenes por píxeles o segmenta video por tiempo, y aplica efectos encadenados con bimg/libvips y ffmpeg.

REAPER

Detecta tareas colgadas cada 5s; reagenda hasta 3 intentos por tarea o marca fallo definitivo.

EDITOR CON EFECTOS EN VIVO

EDITOR DE EFECTOS

Sliders de escala de grises, desenfoque y brillo con vista previa en vivo; permite descarga rápida en el cliente o procesamiento distribuido en el clúster.

PANEL DE CONTROL

Subida por arrastrar y soltar, selección de archivo o pegado (Ctrl+V) de imagen o video, y un historial local de tareas recientes.

GRISES 0-1

DESENFOQUE 0-20 PX

BRILLO 0-3×

STACK

ASTRO

REACT 19

TAILWIND V4

SHADCN/UI

BUN

BIOME

PÁGINA DE INICIO INFORMATIVA

Landing page que explica el problema, el flujo del pipeline y las capacidades de la plataforma.

CAMINO AL CIERRE DEL PROYECTO

AUTENTICACIÓN DE USUARIOS

Registro e inicio de sesión seguro para proteger datos y personalizar el acceso.

AUTOESCALADO POR PROFUNDIDAD DE COLA

Extender el HPA actual (basado en CPU) para reaccionar al tamaño real de la cola en Redis, escalando workers según el backlog de tareas y no solo el uso de CPU.

MÁS EFECTOS EN EL EDITOR

El pipeline de efectos ya encadena filtros: sepia, nitidez, detección de bordes o marca de agua se suman como nuevos pasos, sin tocar la arquitectura del worker.

REENSAMBLADO DE VIDEO CON GPU

Acelerar la fase REASSEMBLING con codificación por hardware (ffmpeg + NVENC) para acortar el tiempo de entrega en clips largos.

UN PIPELINE **DISTRIBUIDO Y FUNCIONAL**

1

ARQUITECTURA VALIDADA Y EXTENDIDA

El patrón productor-cola-consumidor con Redis y MinIO ahora soporta imagen y video sobre la misma base.

2

ESCALABILIDAD HORIZONTAL

Los workers se replican sin cambios de código, tanto en Docker Compose como en Kubernetes.

3

TOLERANCIA A FALLOS

El reaper y las colas atómicas (BLMOVE, SETNX) evitan que una tarea se pierda ante una caída.

Según el backlog reportado, Microphoto avanza al **100 %**; el código ya incorpora capacidades no documentadas —**procesamiento de video y vista previa en vivo**— que amplían ese alcance.

¡GRACIAS!